

- Sia assegnato il manipolatore planare a due bracci in figura, con lunghezze dei bracci $a_1 = a_2 = 1$. Si calcoli la traiettoria di ciascun giunto (in termini di posizione, velocità, accelerazione) affinché il manipolatore passi dalla configurazione iniziale all'istante t_1 alla configurazione finale all'istante t_3 , passando per la configurazione intermedia all'istante t_2 , imponendo velocità iniziali e finali nulle. Si adottino traiettorie polinomiali distinte per ciascun tratto intermedio, garantendo la continuità della velocità.
- Considerato il manipolatore in figura, per ciascuna delle configurazioni iniziale e finale, si determini la manipolabilità in velocità, nonché le direzioni e le dimensioni degli assi principali dell'ellissoide di manipolabilità. Si commenti il risultato ottenuto.
- Si discuta del controllo PD con compensazione di gravità nello spazio dei giunti per un manipolatore a n giunti. In particolare, si illustri nel dettaglio la metodologia di progetto (dimostrando come viene derivata), si mostri perché l'algoritmo di controllo è in grado di stabilizzare il punto di equilibrio di riferimento, e si disegni lo schema di controllo.

